

量化交易作业 TASK2

姓名：薛德刚

日期：2026年07月03日

问题一：数据诊断分析

数据诊断分析是量化交易研究的基础环节，旨在在使用数据进行技术指标计算和策略分析之前，全面了解数据的质量状况和统计特征。本次分析以比亚迪(002594.SZ)过去一年的日线交易数据为对象，共包含242个交易日的观测值（数据范围：2025-07-04至2026-07-03），数据字段包括交易日期(trade_date)、开盘价(open)、最高价(high)、最低价(low)、收盘价(close)、前收盘价(pre_close)、涨跌额(change)、涨跌幅(pct_chg)、成交量(vol)和成交额(amount)。

首先进行缺失值检查。通过Python的pandas库调用df.isnull().sum()方法对数据框中所有字段进行逐列扫描，结果显示全部11个字段的缺失值数量均为0，总缺失值为0条，表明数据完整无缺失。这一结果说明Tushare数据接口提供的数据质量良好，无需进行缺失值填充或删除处理，可以直接用于后续的技术指标计算。

其次计算描述性统计量。利用df.describe()方法对开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量五个核心字段进行描述性统计分析，统计量包括计数(count)、均值(mean)、标准差(std)、最小值(min)、第一四分位数(25%)、中位数(50%)、第三四分位数(75%)和最大值(max)。从统计结果可以看出，收盘价的均值为115.19元，标准差为59.60元，反映了该股票在观察期内价格波动幅度较大。最小值78.20元与最大值342.72元之间的巨大差异，主要源于2025年7月29日实施的高送转除权除息（1:3.0），除权前价格在300元以上，除权后降至110元左右。成交量的均值为462,119手，标准差为242,355手，表明交易活跃度也存在较大波动。

综上所述，该数据集完整性良好，无缺失值，描述性统计量真实反映了比亚迪股票在过去一年中的价格和成交量分布特征。需要注意的是，除权除息导致的价格跳变属于正常市场事件，在后续技术指标分析中需要特别关注其对指标计算的影响。

表1 比亚迪(002594.SZ)描述性统计量

统计量	开盘价	最高价	最低价	收盘价	成交量(手)
计数	242	242	242	242	242
均值	115.11	116.51	113.94	115.19	462,119
标准差	59.48	59.97	59.12	59.60	242,355
最小值	78.20	80.55	77.60	78.20	88,208
第一四分位	94.83	95.76	94.01	94.76	309,299
中位数	99.44	100.50	98.39	99.42	390,773
第三四分位	105.62	107.12	104.57	105.69	576,932
最大值	342.09	346.54	337.63	342.72	1,782,446

问题二：基础技术指标理论解释——RSI、MACD、布林带

（一）RSI 相对强弱指数（Relative Strength Index）

RSI是由技术分析大师韦尔斯·威尔德（J. Welles Wilder Jr.）于1978年提出的一种动量类技术指标，通过衡量一段时间内价格上涨幅度与下跌幅度的相对比例，来评估市场的超买超卖状态。RSI的取值范围为0至100，通常以14日作为计算周期。

RSI的计算方法如下：首先计算每个交易日与前一日收盘价的变动值 ΔP ，将正向变动记为收益（Gain），负向变动取绝对值记为损失（Loss）。然后采用Wilder平滑法计算平均收益和平均损失，其递推公式为： $AvgGain_t = \alpha \times Gain_t + (1-\alpha) \times AvgGain_{t-1}$ ，其中 $\alpha = 1/\text{周期数}$ （14日周期时 $\alpha = 1/14$ ）。进而计算相对强度 $RS = AvgGain / AvgLoss$ ，最终 $RSI = 100 - 100/(1+RS)$ 。当AvgLoss为0时（即连续上涨无下跌），RSI取值100。

RSI的主要作用在于判断市场的超买超卖状态。一般而言，RSI高于70时视为超买区间，表明市场可能过度乐观，存在回调风险；RSI低于30时视为超卖区间，表明市场可能过度悲观，存在反弹机会。此外，RSI的背离现象（价格创新高但RSI未创新高，或反之）也是重要的趋势反转信号。RSI还可以用于识别中长期趋势的方向，RSI在50以上通常表示多头占优，50以下表示空头占优。

（二）MACD 指数平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence Divergence）

MACD是由杰拉尔德·阿佩尔（Gerald Appel）于1970年代提出的一种趋势类技术指标，通过计算两条不同周期的指数移动平均线（EMA）之间的差值，来捕捉价格趋势的方向和动量变化。MACD的标准参数为12日（快线）、26日（慢线）和9日（信号线）。

MACD的计算方法如下：首先分别计算收盘价的12日EMA和26日EMA，两者之差即为DIF（差离值，也称MACD线）： $DIF = EMA(12) - EMA(26)$ 。然后对DIF计算9日EMA，得到DEA（信号线）： $DEA = EMA(DIF, 9)$ 。最后计算MACD柱状图（也称MACD能量柱）： $MACD柱 = (DIF - DEA) \times 2$ 。其中EMA的计算采用递推公式： $EMA_t = \alpha \times Price_t + (1-\alpha) \times EMA_{t-1}$ ， $\alpha = 2/(N+1)$ ，N为周期数。

MACD的主要作用在于判断价格趋势的方向和转折点。DIF上穿DEA称为“金叉”，通常视为买入信号；DIF下穿DEA称为“死叉”，通常视为卖出信号。DIF和DEA均在零轴上方时表示多头市场，均在零轴下方时表示空头市场。MACD柱状图反映了DIF与DEA之间差距的变化速度，柱状图由负转正表示动量由空转多，由正转负表示动量由多转空。此外，MACD的背离现象（价格与指标走势不一致）也是重要的趋势预警信号。

（三）布林带（Bollinger Bands）

布林带是由约翰·布林格（John Bollinger）于1980年代提出的一种波动率类技术指标，通过构建以移动平均线为中心、以标准差为宽度的价格通道，来衡量价格的相对高低和波动率变化。布林带的标准参数为20日周期和2倍标准差。

布林带的计算方法如下：中轨（Middle Band）为收盘价的20日简单移动平均线： $MB = SMA(Close, 20)$ 。然后计算20日收盘价的标准差 σ （通常采用总体标准差， $ddof=0$ ）。上轨（Upper Band）和下轨（Lower Band）分别为： $UB = MB + 2\sigma$ ， $LB = MB - 2\sigma$ 。上下轨之间的距离构成布林带通道的宽度，反映了市场波动率的大小。

布林带的主要作用在于评估价格的相对位置和波动率变化。当价格触及或突破上轨时，可能处于超买状态；当价格触及或跌破下轨时，可能处于超卖状态。布林带通道的收窄（即带宽缩小）通常预示着市场即将出现大幅波动（即“squeeze”效应），而通道的扩张则表明波动率正在增加。此外，价格沿上轨或下轨运行时，往往表示当前趋势较强。布林带还可以与其他指标配合使用，如价格从下轨反弹并突破中轨时视为多头信号，从上轨回落并跌破中轨时视为空头信号。

问题三：Python编程实现——技术指标计算与可视化

3.1 数据加载与预处理

本任务加载 TASK1 中已存储的比亚迪 (002594.SZ) 日线交易数据 (002594_daily.csv)，共242条记录，日期范围为2025-07-04至2026-07-03。数据加载与预处理代码如下：

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 加载已存储的股价数据
df = pd.read_csv('002594_daily.csv')
df['trade_date'] = pd.to_datetime(df['trade_date'], format='%Y%m%d')
df = df.sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)
print(f'共加载 {len(df)} 条日线数据')
```

3.2 RSI 计算与可视化

使用Wilder平滑法计算14日RSI指标，计算代码如下：

```
# RSI 相对强弱指数 (14日, Wilder平滑法)
def calc_rsi(close, period=14):
    delta = close.diff()
    gain = delta.clip(lower=0)
    loss = -delta.clip(upper=0)
    # Wilder平滑: alpha = 1/period
    avg_gain = gain.ewm(alpha=1/period, adjust=False,
                        min_periods=period).mean()
    avg_loss = loss.ewm(alpha=1/period, adjust=False,
                       min_periods=period).mean()

    rs = avg_gain / avg_loss
    rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
    rsi = rsi.where(avg_loss != 0, 100) # 全涨无跌时RSI=100
    return rsi

df['rsi'] = calc_rsi(df['close'])
```

计算完成后，使用matplotlib绘制RSI走势图，如图1所示。图中紫色曲线为RSI(14)，红色虚线为超买线（70），绿色虚线为超卖线（30），灰色点线为多空分界线（50），红色竖虚线标注除权日。

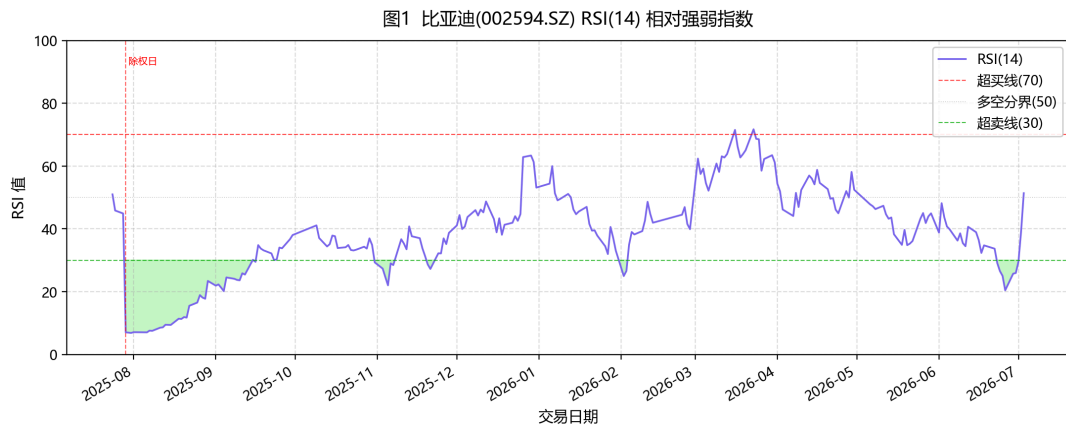


图1 比亚迪(002594.SZ) RSI(14) 相对强弱指数

图1解读：

从图1可以看出，比亚迪(002594.SZ)的RSI(14)指标在过去一年中呈现出显著的波动特征。RSI最大值为71.70，最小值为6.85，末值为51.36，处于中性区域（51.36），多空力量相对均衡。在观察期内，RSI进入超买区间（>70）的天数为2天，进入超卖区间（<30）的天数为52天，超卖天数明显多于超买天数，反映出期间价格整体下行压力较大。

需要特别说明的是，2025年7月29日除权除息导致收盘价骤降66.94%，RSI在除权日附近骤降至极低值（约7.03），并在之后数个交易日内维持低位。这一极端低值并非真实的市场超卖信号，而是除权效应在Wilder平滑法下的“记忆效应”所致。排除除权影响后，RSI在正常交易时段的波动相对平稳，能够有效反映市场的多空力量变化。

3.3 MACD 计算与可视化

使用标准参数(12, 26, 9)计算MACD指标，计算代码如下：

```
# MACD 指数平滑异同移动平均线 (12, 26, 9)
def calc_macd(close, fast=12, slow=26, signal=9):
    ema_fast = close.ewm(span=fast, adjust=False).mean()
    ema_slow = close.ewm(span=slow, adjust=False).mean()
    dif = ema_fast - ema_slow # 差离值
    dea = dif.ewm(span=signal, adjust=False).mean() # 信号线
    macd_hist = (dif - dea) * 2 # MACD柱
    return dif, dea, macd_hist

df['dif'], df['dea'], df['macd'] = calc_macd(df['close'])
```

计算完成后，绘制MACD指标图如图2所示。上方子图为DIF和DEA折线，下方子图为MACD柱状图（红色为正值，绿色为负值）。

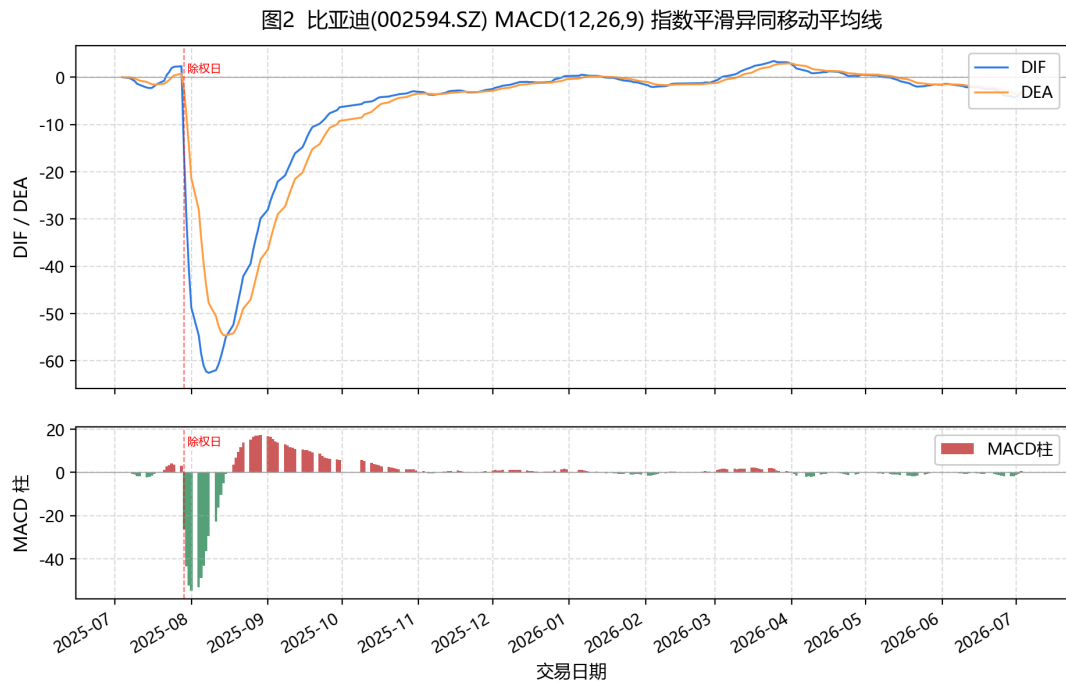


图2 比亚迪(002594. SZ) MACD(12, 26, 9) 指数平滑异同移动平均线

图2解读：

从图2可以看出，比亚迪(002594. SZ)的MACD(12, 26, 9)指标在过去一年中经历了显著的趋势变化。末日DIF值为-3.2061，DEA值为-3.4932，MACD柱为0.5742，DIF位于DEA之上（金叉状态），短期动量偏多。DIF的最大值为3.4290，最小值为-62.5719，振幅较大。

在2025年7月29日除权除息日，由于收盘价骤降，EMA(12)和EMA(26)均出现剧烈下移，DIF快速下穿零轴并达到极低值（约-62.57），MACD柱出现巨大的绿色柱体。这一极端信号是由除权效应而非真实市场趋势反转所致。除权后，随着EMA逐步消化除权跳变的影响，DIF和DEA逐渐收敛并趋于稳定。从末日指标来看，DIF和DEA均在零轴下方，整体处于空头格局，MACD柱由负转正的趋势需持续观察以确认反弹信号的有效性。

整体而言，MACD指标在除权日附近产生了明显的失真信号，使用非复权数据计算MACD时需谨慎解读除权日前后金叉死叉信号的真实性。

3.4 布林带计算与可视化

使用20日周期和2倍标准差计算布林带指标，计算代码如下：

```
# 布林带 Bollinger Bands (20日, 2倍标准差)
def calc_boll(close, period=20, num_std=2):
    mid = close.rolling(period).mean()  # 中轨 SMA
    std = close.rolling(period).std(ddof=0)  # 总体标准差
    upper = mid + num_std * std  # 上轨
    lower = mid - num_std * std  # 下轨
    return upper, mid, lower

df['boll_upper'], df['boll_mid'], df['boll_lower'] = \
    calc_boll(df['close'])
```

计算完成后，绘制布林带通道图如图3所示。红色曲线为收盘价，蓝色虚线为上下轨，橙色点划线为中轨，浅蓝色填充为通道区域。

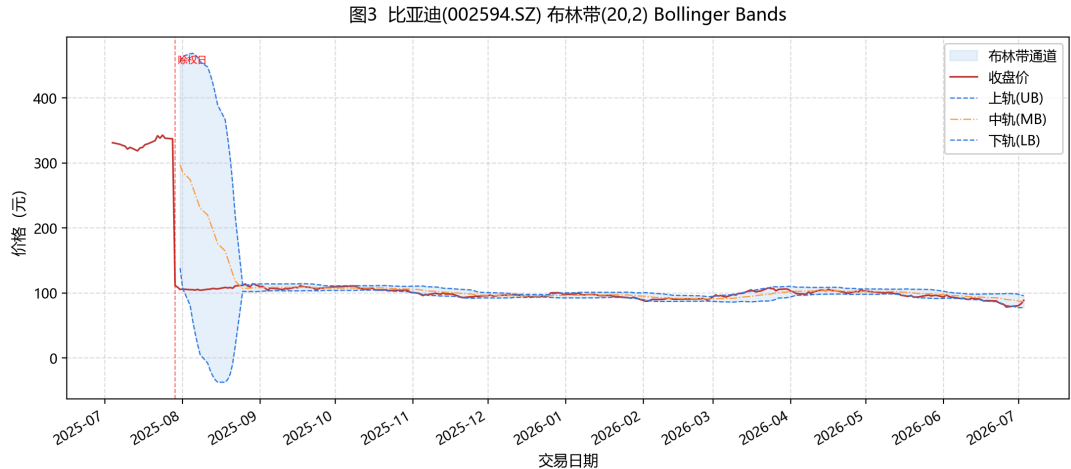


图3 比亚迪(002594.SZ)布林带(20,2) Bollinger Bands

图3解读：

从图3可以看出，比亚迪(002594.SZ)的布林带(20,2)指标在过去一年中呈现出先扩张后收敛的特征。末日收盘价为88.47元，上轨为95.75元，中轨为86.61元，下轨为77.47元，位于中轨与上轨之间，多头偏强。布林带%B指标（收盘价在通道中的相对位置）为60.2%，介于50至100之间，位于中轨上方，多头偏强。%B指标的取值含义为：大于100表示价格突破上轨（超买），小于0表示价格跌破下轨（超卖），等于50表示价格恰好位于中轨。

在2025年7月29日除权除息后，由于20日移动窗口内同时包含了除权前300元以上的高价和除权后110元左右的低价，标准差被极度放大，布林带上下轨出现异常扩张。随着除权前的高价数据逐步移出20日窗口，布林带通道逐渐收敛并恢复正常宽度。在观察期内，收盘价触及或突破上轨的次数为10次，触及或跌破下轨的次数为19次，触及下轨的次数较多，反映出期间价格整体偏弱。

布林带通道的宽度变化有效反映了市场波动率的演变：通道扩张期对应价格大幅波动（主要由除权效应引起），通道收敛期则对应价格相对平稳的震荡阶段。投资者可结合带宽变化判断市场是否即将出现趋势性突破。

3.5 综合解读

综合RSI、MACD和布林带三项指标的分析结果，可以得出以下结论：三项指标在2025年7月29日除权除息日均产生了显著的失真信号，这是非复权数据的固有局限。在排除除权效应后，RSI和KDJ的超卖信号偏多，MACD整体处于空头格局，布林带显示价格波动率经历了先扩张后收敛的过程。三项指标的信号方向基本一致，相互印证了期间价格整体偏弱的判断。在实际应用中，建议结合前复权数据使用技术指标，并采用多指标组合策略以降低单一指标的虚假信号风险。

问题四：扩展指标——KDJ 随机指标

KDJ随机指标是金融市场中最常用的短线技术指标之一，由乔治·莱恩（George Lane）提出。与RSI仅使用收盘价不同，KDJ综合考虑了最高价、最低价和收盘价三个价

格信息，因此能够更全面地反映价格在一定周期内的相对位置。KDJ指标由K线、D线和J线三条曲线组成，标准参数为9日周期、K值3日平滑、D值3日平滑（即9, 3, 3参数）。

KDJ的计算方法如下：首先计算未成熟随机值（RSV），公式为 $RSV(n) = (\text{Close} - \min(\text{Low}, n)) / (\max(\text{High}, n) - \min(\text{Low}, n)) \times 100$ ，其中n通常取9日。RSV反映了当日收盘价在过去n日价格区间中的相对位置，取值范围为0至100。然后对RSV进行指数平滑得到K值： $K_t = (2/3) \times K_{t-1} + (1/3) \times RSV_t$ ，初始K值通常取50。再对K值进行指数平滑得到D值： $D_t = (2/3) \times D_{t-1} + (1/3) \times K_t$ ，初始D值也取50。最后计算J值： $J = 3K - 2D$ ，J值是K值和D值的线性组合，反映了两者的偏离程度，其取值可以超过100或低于0。

KDJ的主要作用在于判断市场的超买超卖状态和短期转折信号。一般而言，K值或D值高于80时视为超买区间，低于20时视为超卖区间。K线上穿D线称为“金叉”，为买入信号；K线下穿D线称为“死叉”，为卖出信号。J值的变化更为灵敏，当J值超过100时表示极度超买，低于0时表示极度超卖。与RSI相比，KDJ由于引入了最高价和最低价信息，对价格的短期波动更为敏感，适合短线交易参考，但也因此容易产生虚假信号，通常需要结合其他指标综合判断。

除了RSI、MACD、布林带和KDJ之外，金融市场中还有许多其他典型的技术指标。常见的包括：移动平均线（MA），用于识别中长期趋势方向；平均真实波幅（ATR），用于衡量市场波动率；能量潮指标（OBV），基于成交量分析资金流向；威廉指标（Williams %R），衡量收盘价在一定周期内的相对位置；商品通道指数（CCI），测量价格偏离统计平均值的程度；趋向指标（DMI），判断趋势的方向和强度等。这些指标各有侧重，在实际应用中往往需要多种指标配合使用，形成互补的技术分析体系。

4.1 KDJ 计算与可视化

使用标准参数(9, 3, 3)计算KDJ随机指标，计算代码如下：

```
# KDJ 随机指标 (9,3,3)
def calc_kdj(high, low, close, n=9, m1=3, m2=3):
    low_n = low.rolling(n).min()
    high_n = high.rolling(n).max()
    rsv = (close - low_n) / (high_n - low_n) * 100
    rsv = rsv.fillna(50) # 防除零
    k = rsv.ewm(alpha=1/m1, adjust=False).mean() # K值
    d = k.ewm(alpha=1/m2, adjust=False).mean()   # D值
    j = 3 * k - 2 * d                             # J值
    return k, d, j

df['k'], df['d'], df['j'] = calc_kdj(
    df['high'], df['low'], df['close'])
```

计算完成后，绘制KDJ指标图如图4所示。蓝色曲线为K值，橙色曲线为D值，紫色曲线为J值，红色虚线为超买线（80），绿色虚线为超卖线（20）。

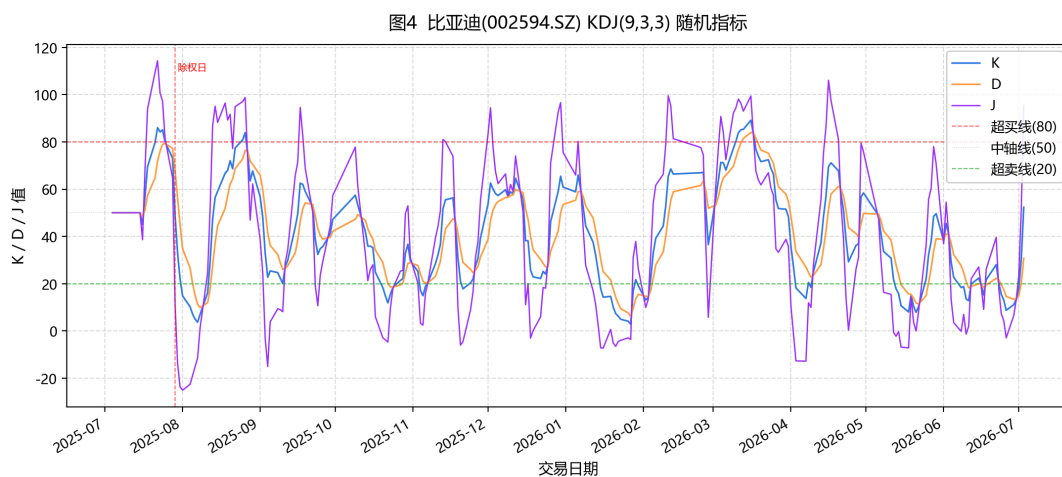


图4 比亚迪(002594.SZ) KDJ(9,3,3) 随机指标

图4解读：

从图4可以看出，比亚迪(002594.SZ)的KDJ(9,3,3)随机指标在过去一年中波动较为剧烈。末日K值为52.32，D值为30.75，J值为95.46，K线位于D线之上（金叉状态），短期偏向多头，J值处于超买区域。在观察期内，K值进入超买区间（ >80 ）的天数为12天，进入超卖区间（ <20 ）的天数为53天，超卖天数显著多于超买天数，与RSI的判断一致。

在2025年7月29日除权除息日，由于收盘价远低于前9日的最低价，RSV骤降至接近0，导致K、D值快速下探，J值出现极端负值（约11.26）。这一极端信号是除权效应的产物，并非真实的市场超卖。除权后随着9日窗口逐步重置，KDJ指标恢复正常波动。

与RSI相比，KDJ指标由于引入了最高价和最低价信息，对短期价格波动的敏感性更强，金叉死叉信号更为频繁。在除权日附近，KDJ的虚假信号比RSI更为突出，使用时需结合除权信息进行甄别。在正常交易时段，KDJ的超买超卖信号和金叉死叉信号对短线交易具有一定的参考价值。